

Cięcie kwiatów

Limit czasu: 4 s Limit pamięci: 256 MiB

W ogrodzie społeczności CEOI hodujemy kolekcję specjalnych kwiatów, które ciasno splatają swoje korzenie. Jeśli je przetniemy, odrosną, o ile nie tniemy zbyt agresywnie i nie spowodujemy nieodwracalnych uszkodzeń.

Jeśli para kwiatów a i b splecie swoje korzenie, mówimy, że są „połączone”. W przeciwnym razie są „niepołączone”.

Korzenie rosną zgodnie z następującą regułą: Niech a i b będą dwoma niepołączonymi kwiatami. Jeśli istnieją co najmniej 2 inne kwiaty c i d , takie że zarówno a , jak i b są połączone zarówno z c , jak i z d , wtedy między a i b wyrosną korzenie i staną się one połączone.

Te kwiaty rosną już od pewnego czasu i wszystkie korzenie, które mogły wyrosnąć zgodnie z powyższą regułą, już wyrosły. Innymi słowy, jeśli dwa kwiaty a i b są oba połączone z pewnymi kwiatami c i d , to gwarantowane jest, że a i b są również połączone ze sobą.

Musimy teraz wykopać ten ogród i przenieść go do kolejnej lokalizacji CEOI. Aby uprościć przenoszenie, chcielibyśmy przeciąć jak najwięcej korzeni. Chcemy jednak, aby kwiaty odrosły do swojego obecnego stanu. Oblicz, jaka jest maksymalna liczba połączonych par kwiatów, których połączenia możemy przeciąć, tak aby mimo to odrosły one z powrotem do swojego obecnego stanu. Nie ma znaczenia, ile iteracji wzrostu będzie to wymagało.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n i m oddzielone odstępem — liczbę kwiatów oraz liczbę istniejących połączeń między nimi. Następne m wierszy, zawiera po jednej parze liczb całkowitych a_i i b_i , oznaczających, że kwiaty a_i i b_i są połączone.

Kwiaty są oznaczone liczbami całkowitymi od 1 do n .

Dane wejściowe spełniają regułę opisaną w treści zadania.

Ograniczenia

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Podzadania

- Podzadanie 1 (20 punktów): $n \leq 10$ i $m \leq 20$
- Podzadanie 2 (14 punktów): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Podzadanie 3 (15 punktów): Każdy kwiat jest połączony z co najwyżej 7 innymi kwiatami.
- Podzadanie 4 (15 points): $n \leq 50$ and $m \leq 1000$
- Podzadanie 5 (36 punktów): Brak dodatkowych ograniczeń.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie jeden wiersz. W tym wierszu należy wypisać jedną liczbę całkowitą — maksymalną liczbę połączeń, które możemy przeciąć.

Przykład

Wejście

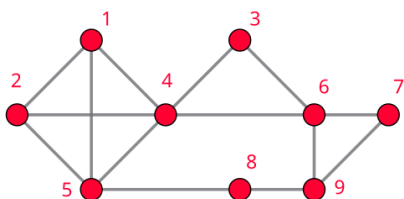
```
9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8
```

Wyjście

```
2
```

Wyjaśnienie

Kwiaty z przykładu przed jakimkolwiek cięciem. Można sprawdzić, że na podstawie opisanego procesu wzrostu nie mogą powstać żadne dodatkowe połączenia.



Kwiaty z przykładu po cięciu mają o 2 połączenia mniej. Połączenie między 1 i 2 może odrosnąć, ponieważ kwiaty 1 i 2 są oba połączone z kwiatami 4 i 5. Podobnie połączenie między 4 i 5 może odrosnąć, ponieważ kwiaty 4 i 5 są oba połączone z kwiatami 1 i 2.

